

仿生机械手控制方案（测试稿）

仿生机械手要在非结构化环境中稳定抓取，核心在于对接触力与关节运动进行实时协调控制^[1]。本文是 md2pdf 的排版效果样例，涵盖标题层级、表格、代码、引用、列表、链接、数学公式与脚注等常见元素。

1 总体指标

表 1: 仿生机械手主要性能指标

指标	目标值	实测值
抓取成功率	$\geq 98\%$	98.6%
单指响应延迟	$\leq 12\text{ ms}$	10.4 ms
整机功耗	$\leq 15\text{ W}$	13.8 W

由表 1 可见，各项指标均满足设计要求。测试以课题组内部平台为准，环境温度 $25 \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

2 控制流程

控制回路如下（图片为相对路径，转换时自动解析进 PDF）：

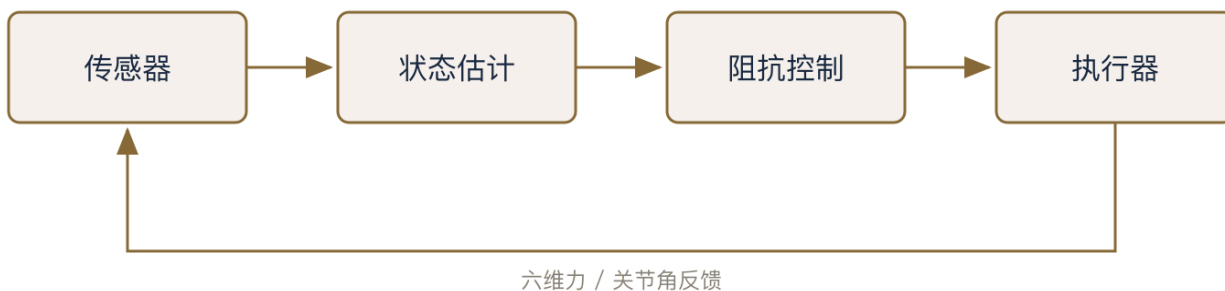


图 1: 控制流程框图

2.1 感知与采样

按图 1 的回路，依次执行：

① 采集六维力与关节角

- 采样率 1 kHz
- 滑动窗口去噪

② 估计接触状态

采样窗口取 64 点^[2]，在去噪能力与实时性之间取得平衡。

2.2 阻抗控制

注意：阻抗参数在更换指尖材料后必须重新标定，否则会出现持续振荡。

阻抗控制最早由 Hogan 提出，目的是让机械臂在接触环境中表现出期望的“质量—阻尼—刚度”特性^[1]，其稳定性分析依赖反馈系统理论^[3]。

机械手的关节动力学与阻抗控制律可合并写成如下方程组：

$$\begin{aligned} M(\theta)\ddot{\theta} + C(\theta, \dot{\theta})\dot{\theta} + G(\theta) &= \tau, \\ \tau &= K_p(\theta_d - \theta) + K_d(\dot{\theta}_d - \dot{\theta}), \end{aligned} \quad (1)$$

其中 M 为惯性矩阵， C 为科氏—离心项， G 为重力项， K_p 、 K_d 分别为刚度与阻尼系数。将式 (1) 的控制律代入动力学，令误差 $e = \theta - \theta_d$ ，可得闭环误差方程：

$$M(\theta)\ddot{e} + [C(\theta, \dot{\theta}) + K_d]\dot{e} + K_p e = 0 \quad (2)$$

由式 (2) 可见，当 K_p 、 K_d 正定时误差渐进收敛^[3]。参数整定方法参见文献^[3]，国内在仿生抓取控制方面的研究进展见文献^[4]，基于学习的灵巧抓取策略见会议论文^[5]。

核心逻辑如下：

```
def impedance_control(f_err, kp=1.2, kd=0.05):  
    """简单的阻抗控制器"""  
    dx = kp * f_err - kd * velocity  
    return clamp(dx, -X_MAX, X_MAX)
```

3 小结

上述指标、控制流程与参考文献均按标准著录规则自动排版，所用工具 md2pdf 即本项目^[6]。

4 参考文献

- [1] HOGAN N. Impedance Control: An Approach to Manipulation[J]. Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control, 1985, 107(1): 1--24.
- [2] 采样窗口宽度为经验值；实际部署时须按传感器噪声水平调整，窗口过大会引入额外相位延迟。
- [3] ÅSTRÖM K.J., MURRAY R.M. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers[M]. Princeton: Princeton University Press, 2008.
- [4] 王伟, 李强. 仿生机械手抓取控制研究进展[J]. 机械工程学报, 2021, 57(12): 1--15.
- [5] LIU Y., ZHANG W. Learning-Based Grasping for Dexterous Robotic Hands[C]//Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). Paris, France, 2020: 3120--3127.
- [6] QIAN J. md2pdf: 优雅的中文 Markdown 转 PDF 工具[EB/OL]. <https://cnb.cool/jiyeqian/md2pdf>.